$$\bar{X} = \frac{X_1+X_2+X_3+X_4+\cdots+X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_i^n = 1X_i,$$

இச் சூத்திரம் தொகுக்கப்படாத விவரங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

உதாரணம் 1 : கீழ்கண்ட விவரங்களுக்கு கூட்டுச் சராசரியினை கணக்கிடுக:
2, 4, 6, 8, 10.

இதில் நாம் இருமுறைகளில் கூட்டுச் சராசரியினை கண்டறியலாம். ஒன்று நேரடி முறை, மற்றொன்று சுருக்க முறை.

நேரடி முறை: $\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$

இங்கு $\sum X$ = அனைத்து X மதிப்புக்களின் கூடுதல்.

n = மொத்தமுள்ள உறுப்புக்களின் எண்ணிக்கை.

தீர்வு

$$\bar{X} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

சுருக்க முறை

இம்முறையில் கூட்டுச் சராசரியினை கண்டறிய சூத்திரம்

$$\bar{X} = A + \frac{\sum d}{n}$$

இங்கு A = அனுமானிக்கப்பட்ட கூட்டுச் சராசரி

$\sum d$ = அனுமானிக்கப்பட்ட சராசரியிலிருந்து X–ன் விலகல்

n = மொத்தமுள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை.

உதாரணம் 2: ஒரு வகுப்பில் பயிலும் 5 மாணவர்கள் ஒரு பாடத்தில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் 75, 68, 80, 92, 56. இம்மதிப்பெண்களுக்கான கூட்டுச் சராசரியினை கண்டறிக.

தீர்வு:

X	d = X - A
75	7
68 → A	**0**
80	12
92	24
56	-12
மொத்தம்	**31**

$$\bar{X} = A + \frac{\sum d}{n}$$

$$= 68 + \frac{31}{5}$$

$$= 68 + 6.2$$

$$= 74.2$$

12.11 விலகல் அளவைகள் (σ)

சராசரி அல்லது மையப்போக்கு அளவைகள் ஒரு எண் பரவலின் மையத்தினை மட்டுமே காட்டுகிறது. அப்பரவலின் மையத்திலிருந்து ஒவ்வொரு எண்ணும் எவ்வளவு தூரம் இருபக்கத்திலும் விலகி நிற்கிறது என்பதனை தெரிவிப்பதில்லை. இவ்விலகலைப் பற்றிய அறிவினை நமக்கு தெரிவிப்பது விலகல் அளவு முறைகளாகும் (Measures of Disperson). அவ்விலகலை நாம் வேறுபட்ட முறைகளில் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விலகல் முறைகளை நாம் இரு பிரிவுகளாக காணலாம்:

1. தனித்த விலகல் அளவைகள் (Absolute Measures of Dispersion)
2. ஒப்பீட்டு விலகல் அளவைகள் (Relative Measures of Dispersion)

எந்த அலகுகளில் எண்பரவல் தரப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதே அலகுகளில் விலகல் அளவைகள் கணக்கிடப்பட்டு

12-Economics-Tamil-Chapter_12.indd 307 2/6/2020 11:29:17 AM